

Rétrospective Critique de notre Application Scrum

Le parcours d'apprentissage du projet PythonInShape

Projet

Bibliothèque de calcul
géométrique en Python

Client / Product Owner

M. Bonnefoy

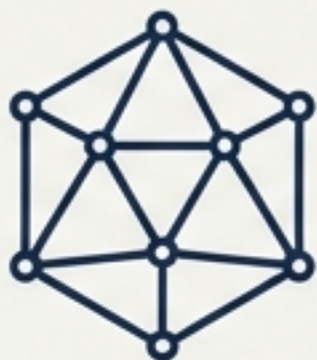
Équipe

Angelo Adragna (Scrum
Master)
Arthur Buren

Équipe

Colin Palazzetti Rubera
Théo Torres

LE CADRE DU PROJET : UNE ÉQUIPE, UNE AMBITION, UNE MÉTHODE



L'Objectif

Créer "PythonInShape", une bibliothèque de calcul géométrique en Python, en partant de zéro.



L'Équipe

- Angelo Adragna : Scrum Master
- Arthur Buren, Colin Palazzetti
Rubera, Théo Torres :
Développeurs



Le Client

L'enseignant, agissant en tant que Client et Product Owner (PO), définissant les besoins et validant les livrables.

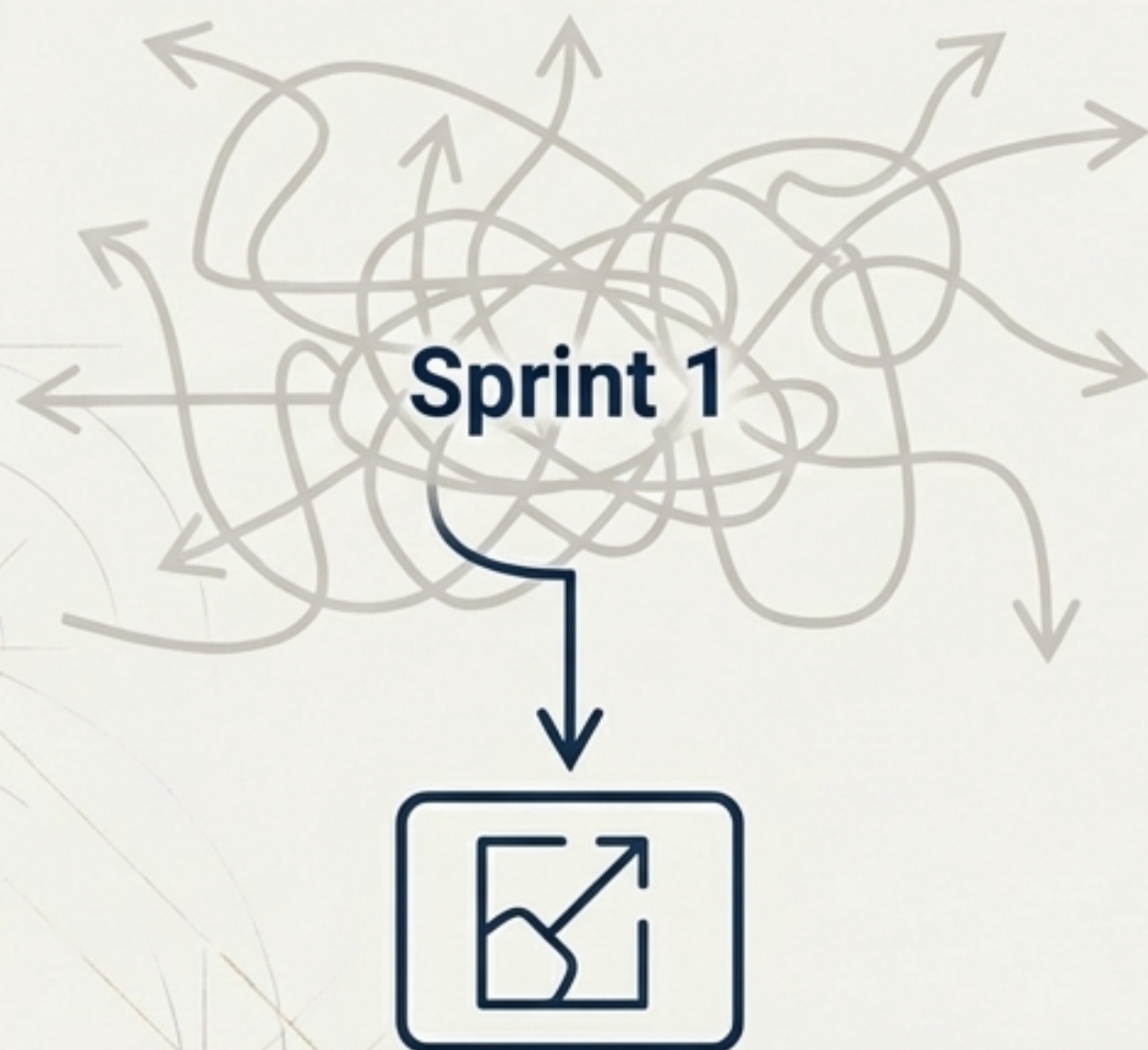


La Contrainte

Un projet mené en 6 sprints de 3 heures chacun, simulant un environnement de développement agile avec des contraintes fortes.

LE POINT DE DÉPART : L'APPRENTISSAGE PAR LE FEU DU SPRINT 1

L'urgence de produire du code a initialement primé sur la rigueur méthodologique, menant à des erreurs fondatrices.



1. Une Planification Trop Ambitieuse :

- Absence totale de Poker Planning formel.
- Le verdict de la rétrospective : "**Trop d'objectifs prévus**"

2. Une Architecture Initiale 'Floue' :

- A nécessité un **refactoring majeur** en cours de sprint.
- Objectif du refactoring : "rendre la création et la gestion des entités... plus modulaires".

3. La Conséquence Directe :

- Le sprint a nécessité deux séances au lieu d'une pour livrer un résultat partiel, mettant en lumière un "Manque de clarté sur certaines responsabilités".



L'ANATOMIE D'UN SPRINT SURCHARGÉ : AMBITION VS. RÉALITÉ

Le Sprint Backlog (Ce qui était prévu)

1. Créer et afficher un point en 2D
2. Créer et afficher un polygone quelconque en 2D
3. Calculer la distance euclidienne 2D
4. Afficher la liste des formes créées
5. Créer un menu textuel

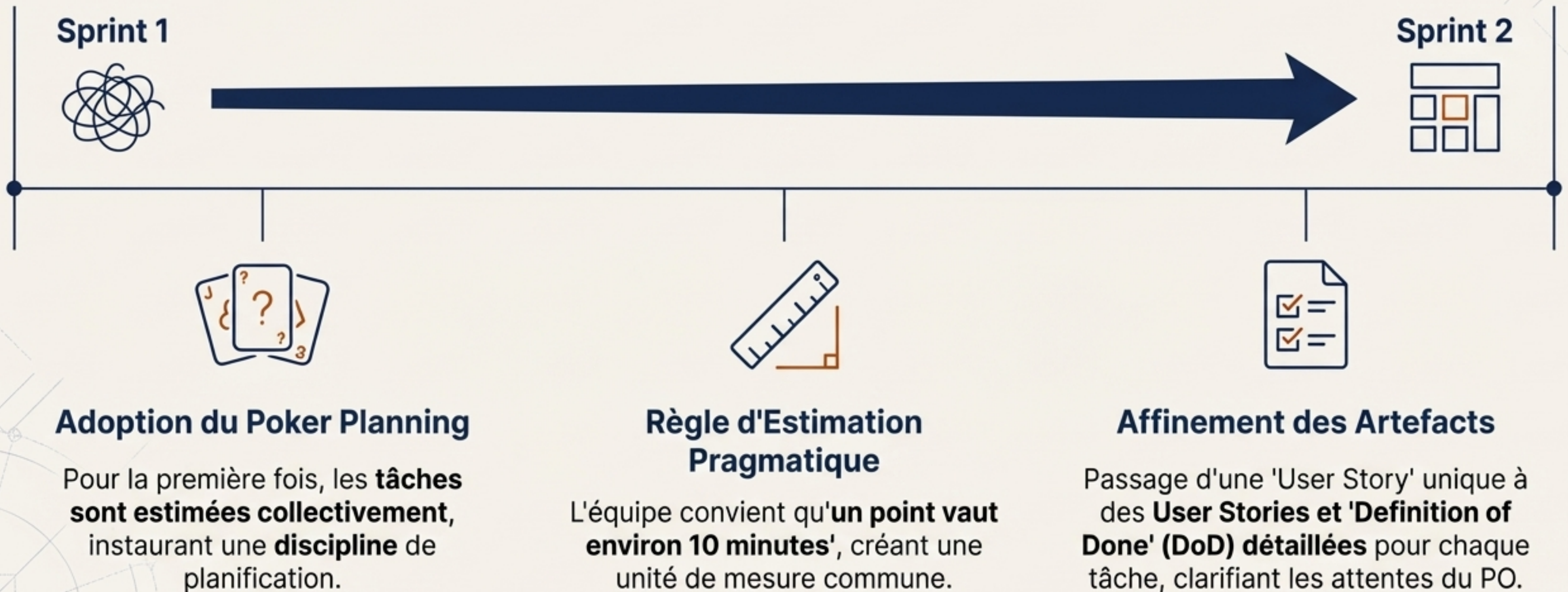
L'Outil Manquant (Ce qui a fait défaut)

> Poker Planning :
“Aucun poker planning n’a été réalisé pour l’estimation des tâches.”
– *Rétrospective, Sprint 1*

L’absence d’estimation formelle a rendu impossible l’évaluation de la **charge de travail**, conduisant inévitablement à un engagement irréaliste.

LA MONTÉE EN MATURITÉ : LA STRUCTURATION PAR LES RITUELS

Le Sprint 2 a marqué une rupture décisive avec l'introduction d'outils formels, transformant la dynamique de l'équipe.



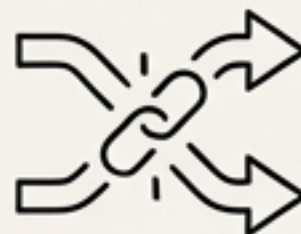
LA MAÎTRISE DU PROCESSUS RESTE UN DÉFI : LES ÉPREUVES DU SPRINT 3

Même avec des rituels en place, la complexité croissante a révélé de nouvelles fragilités techniques et organisationnelles.



L'Oubli de Planification

Oubli de la tâche 'la création d'un polygone quelconque en 3D' lors du planning, malgré le Poker Planning.



Les Difficultés Techniques

Un 'souci de merge' a forcé un développeur à recréer deux branches, causant un retard inattendu.



La Pression Humaine

La charge de travail a généré un **'sprint stressant'**.



La Réaction Agile

Face à la pression, une solution collective a émergé. **'Théo a accepté de récupérer la création du Cône'** pour soulager un coéquipier, démontrant un soutien mutuel efficace.

CONSOLIDATION TECHNIQUE ET CONFRONTATION AUX FACTEURS HUMAINS

Sprint 4 : Le Sprint de la Consolidation



Un **refactoring nécessaire** a été mené pour stabiliser le code et "compenser la charge importante du sprint précédent".

Focus sur la dette technique, avec des difficultés sur l'application de "formules mathématiques".

Sprint 5 : L'Épreuve d'Endurance



Objectif atteint : Le "MVP (Minimum Viable Product) est livré et fonctionnel".

La Réalité Humaine : La rétrospective finale a révélé des défis non techniques mais cruciaux :

"Difficulté de mobilisation"

"Sujet jugé moins stimulant que prévu"

"Fatigue contextuelle"

Conclusion de l'équipe : Le sprint final s'est transformé en une '**épreuve d'endurance**'.

LA SYNTHÈSE DES DÉFIS : UNE VISION À 360° DES OBSTACLES RENCONTRÉS

Au-delà des anecdotes de chaque sprint, les difficultés rencontrées peuvent être regroupées en trois catégories interdépendantes.



1. Défis Techniques

- Architecture initiale floue (Sprint 1)
- Soucis de merge et gestion de branches (Sprint 3)
- Complexité des formules mathématiques (Sprint 4)



2. Défis Organisationnels

- Planification trop optimiste (Sprint 1)
- Oubli d'items lors du planning (Sprint 3)
- Artefacts initiaux inadaptés aux attentes du PO (Sprint 1)



3. Défis Humains

- Gestion du stress et de la charge (Sprint 3)
- Fatigue de fin de semestre (Sprint 4)
- Baisse de motivation et difficulté de mobilisation (Sprint 5)

NOS 4 LEÇONS FONDAMENTALES : DES ÉPREUVES AUX PRINCIPES DIRECTEURS



L'Importance d'une Architecture Solide

Investir du temps en amont dans la conception évite des refactorings coûteux et préserve la vélocité.



La Valeur de l'Estimation Formelle

Le Poker Planning a transformé nos engagements, passant d'intuitions individuelles à une promesse collective et mesurée.



La Communication est la Clé

Essentielle pour la coordination technique interne (gestion de Git) comme pour la préparation des échanges avec le PO.



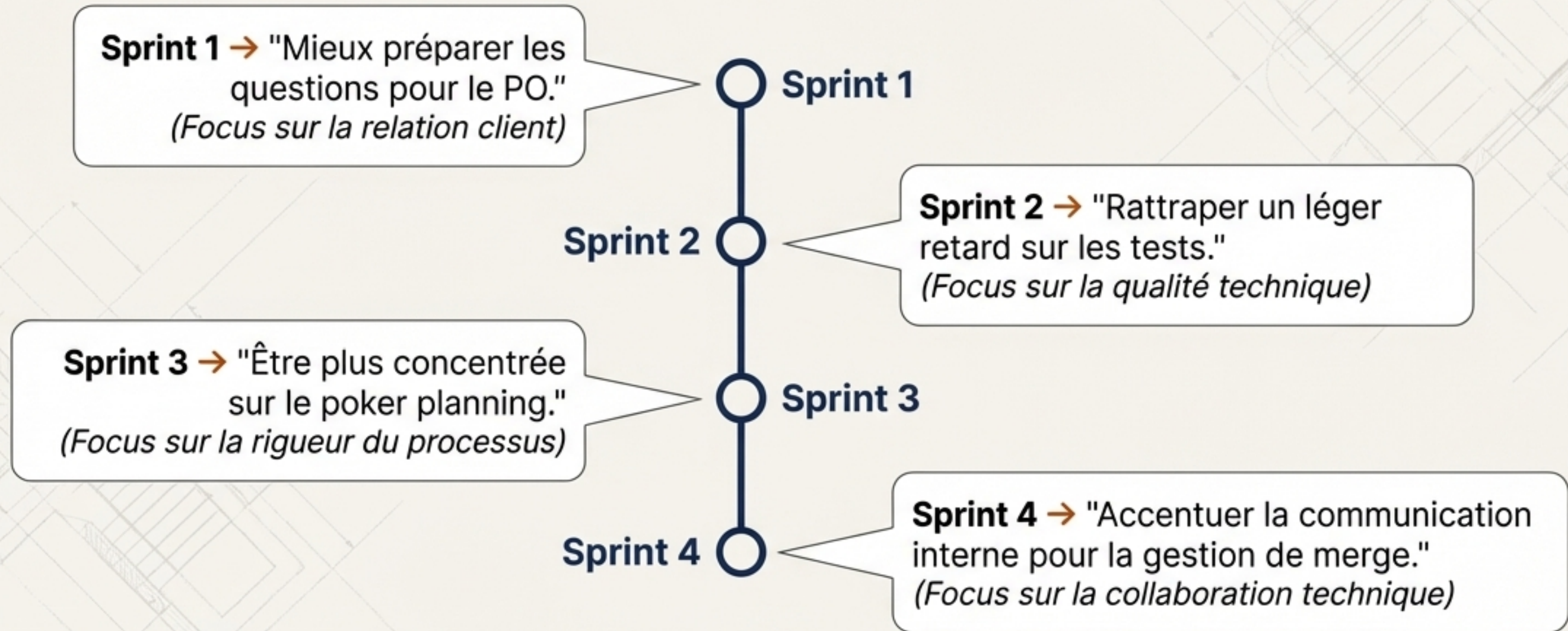
Le Facteur Humain est Déterminant

Un processus agile ne peut fonctionner sans la gestion consciente de la fatigue, du stress et de la motivation de l'équipe.



LES RÉTROSPECTIVES : LE MOTEUR DE NOTRE AMÉLIORATION CONTINUE

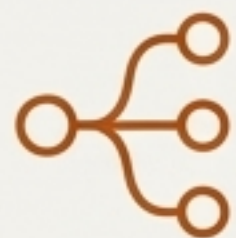
Chaque fin de sprint n'était pas une conclusion, mais le point de départ d'un **ajustement** pour le suivant.



Les rétrospectives ont été le mécanisme qui a transformé les problèmes en actions concrètes.

PERSPECTIVES D'AVENIR : SI LE PROJET DEVAIT CONTINUER

Le MVP livré n'est qu'une fondation. Le Product Backlog contient des pistes claires pour l'évolution de la bibliothèque.



Évolutions Fonctionnelles Potentielles

- Calcul des intersections et appartenance à un espace.
- Amélioration de l'affichage web interactif au-delà de l'export Three.js.
- Gestion enrichie des transformations (Scale, Déplacement).

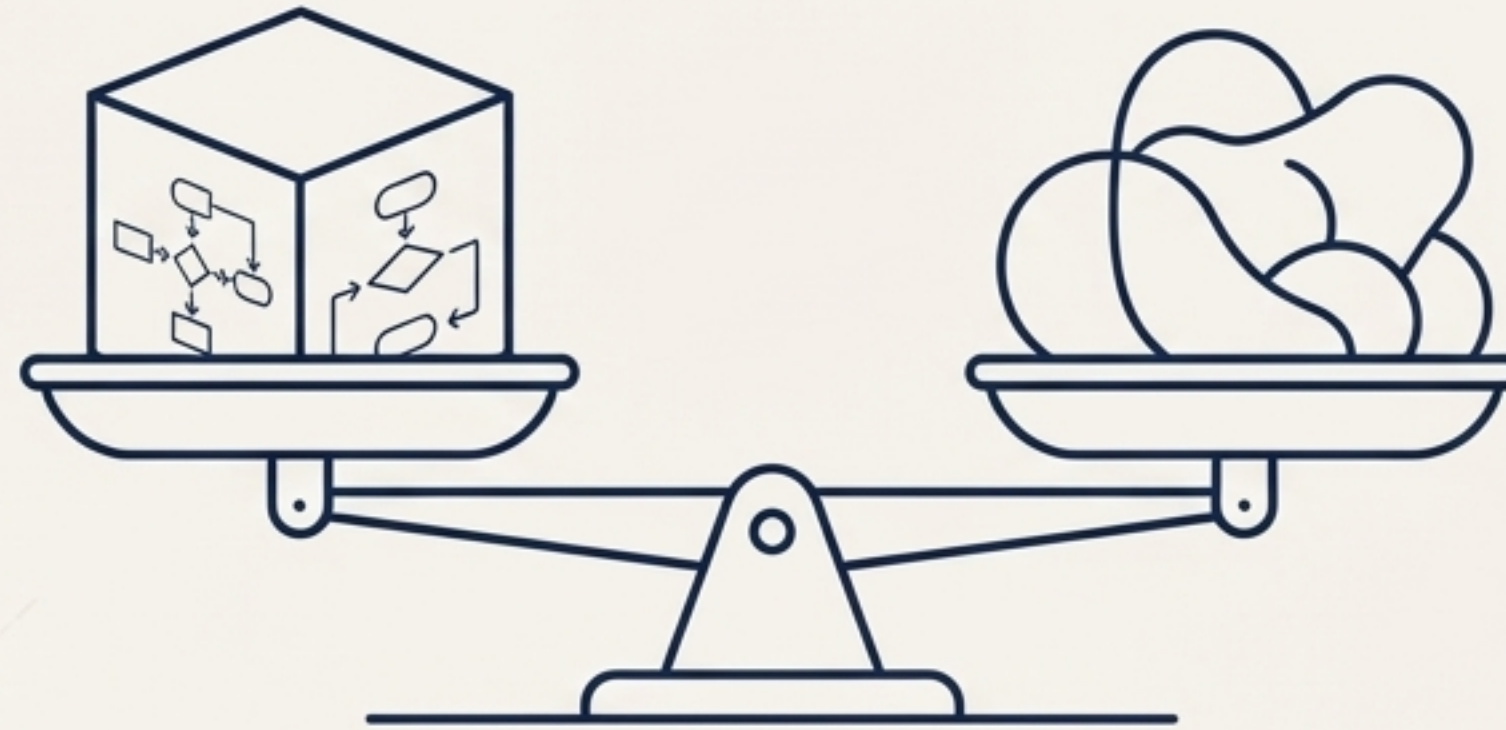


Améliorations Techniques et de Processus

- **Priorité #1** : Augmenter la couverture des tests unitaires (identifié dès le Sprint 2).
- Renforcer la gestion des erreurs pour la robustesse.
- Poursuivre le refactoring pour résoudre le problème des '**fichiers trop gros**' et diminuer la dépendance entre les fonctions.

CONCLUSION : L'ÉQUILIBRE SUBTIL ENTRE RIGUEUR DU PROCESSUS ET RÉALITÉ HUMAINE

Le projet PythonInShape est un succès. Malgré les défis et les contraintes, l'équipe a collaboré pour livrer un MVP fonctionnel répondant aux exigences du Product Owner.



"La plus grande leçon de ce projet réside dans la prise de conscience de l'équilibre subtil à maintenir entre la rigueur d'un processus agile et la gestion pragmatique des réalités techniques et humaines."

Les outils comme le Poker Planning et les rétrospectives ont été essentiels, mais leur efficacité a dépendu de la capacité de l'équipe à communiquer, à gérer le stress et à maintenir sa motivation jusqu'au bout.